V. A vadalma 11 pont

A vadalmafa hazánkban mindenütt ritka, a termőkorú fák gyakran olyan nagy távolságra élnek egymástól, hogy a kölcsönös beporzás hiányában beltenyészet veszélye lép fel. Erdőszéleken érzi jól magát, itt kapja meg a virágzásához és termésérleléséhez szükséges fénymennyiséget, a zárt erdőbelsőből az intenzív erdőgazdálkodás és gyenge versenyképessége miatt kiszorult. Tavasszal erős illatú virágait napközben méhek, reggel, este és hűvös napokon darazsak, éjszaka éjjeli lepkék porozzák be. Magját ősszel mókusok eszik és télire is raktároznak belőle. Törzsében a hatvanadik életéve körül gombák hatására gesztkorhadás* lép fel, így az idős fák odúlakó madaraknak és kisemlősnek nyújtanak búvó- és szaporodóhelyet. Magoncait és sarjait a vaddisznók előszeretettel fogyasztják, károsítják. A nemes alma, amelyet egyre kiterjedtebben és egyre több fajtában ültettek, folyamatosan hibridizálódott a vadalmával, s az utódok egy részének génállománya így különböző mértékben keveredetté vált. A közeljövőben nagy szerepe lesz a nemes alma rezisztencia*-nemesítésében, mivel betegségekkel, például a lisztharmattal, az almamozaikvírussal, a varasodással és a faggyal szemben ellenálló. Klímatűrőképessége miatt a nemes almafajták szaporításánál, oltásakor alanyként való felhasználása bizonyosan fontosabbá válik a jövőben!
Az alma nemzetség ősi tagjai Délkelet-Ázsiában alakultak ki, képviselői a kréta időszak végétől ismertek az akkori trópusi és szubtrópusi hegységekből. Beporzásuk módja a mai almafajokhoz hasonló lehetett. Az utolsó jégkorszak, a pleisztocén alatt jelentős fajdifferenciálódás és terjedés következett be náluk. Molekuláris genetikai vizsgálatok alapján a kaukázusi almából (*Malus orientalis*) ekkor hasadt ki a vadalma (*M. sylvestris*), és Kelet-Európán át a Duna- és a Dnyeper-medencéjén nyomulva szinte egész Európát meghódította.

(Dr. Bartha Dénes cikke nyomán)

geszt: az évgyűrűs fa farészének nem működő egysége
rezisztencia: betegségekkel szembeni ellenállóképesség

A szöveg figyelmes elolvasása után válaszolja meg a kérdéseket!

1. Az alábbiak közül válassza ki a vadalma szaporodására jellemzőt!

   A) Kétlaki egyedei távol élnek egymástól, ezért beltenyészet alakulhat ki.
   B) Hímnős virágai nem önbeporzók.
   C) Amikor ősei a kréta időszakban kialakultak, még nem éltek rovarok a Földön.
   D) A beporzó rovarok aktivitását időbeli niche-felosztással magyarázhatjuk.
   E) A hímivarsejteket rovarok juttatják a bibére.

2. Írja le, hogy a vadalma ivartalan szaporodásának, illetve szaporításának melyik két formáját említi a szöveg! (2 pont)

   …… , ……

3. Nevezze meg, hogy a vadalma milyen populációs kölcsönhatásban él az alábbi élőlényekkel! (3 pont)

   lisztharmat: .....

   kifejlett éjjeli lepkék: .....

   vaddisznó: .....

4. Miért van veszélyben a faj fennmaradása? Írja a két helyes válasz betűjelét a négyzetekbe!

A) Hibridizáció lép fel a nemesített almafajtákkal.
B) A csekély egyedszámból adódó beltenyészet miatt.
C) Klímaváltozás miatt.
D) Mozaikvírus okozta betegség miatt.
E) Az idős egyedeket megtámadó gombák okozta gesztkorhadás miatt.

5. Az idős vadalma egyedek gesztkorhadását farontó gombák okozzák. Melyik állítások igazak ezekre a gombákra? (2 pont)

A) A vadalma versenytársai (kompetítorai).
B) A törzs cellulóztartalmának bontásából nyernek széntartalmú vegyületeteket.
C) Emésztőenzimjeik a gombafonalakon kívül működnek.
D) A geszt cellulózmolekuláit építik be sejtfalukba.
E) Enzimjeik képesek redukálni a fa törzsének háncstestében a cellulózt.

6. Mit igazoltak a molekuláris genetikai vizsgálatok?

A) A vadalmafa pleisztocén utáni földrajzi elterjedésének genetikai oka van.
B) A vadalma hibridizációra képes a nemes almafajtákkal.
C) Fontos szerepe van az erdei biodiverzitás fenntartásában.
D) Rokona a kaukázusi alma.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen